

CAHIER DES CHARGES

Application Web de Gestion Administrative Hôtelière

Résidence Hôtel GNIMAH

Backend : Java Spring Boot • Frontend : Angular / TypeScript

Version 1.0

Juillet 2026

Sommaire

1. Présentation générale du projet

1.1 Contexte

La Résidence Hôtel GNIMAH, située à Abidjan (Abobo, Boulevard Belleville, Carrefour Mosquée, Rue Cocotier, Lot 227, Îlot 110), gère aujourd'hui ses opérations quotidiennes à l'aide de reçus papier pré-imprimés et de registres manuscrits. Ce mode de fonctionnement rend difficiles le suivi financier, le contrôle des disponibilités des chambres, l'archivage des enregistrements et la production de statistiques fiables.

Le présent projet vise à concevoir et développer une application web moderne de gestion administrative de l'hôtel, destinée aux agents de réception et à la direction, afin de dématérialiser et fiabiliser l'ensemble des opérations : enregistrement des clients, émission des reçus et factures, gestion des réservations, suivi de l'état et de l'entretien des chambres, gestion événementielle et pilotage par indicateurs de performance (KPI).

1.2 Objectifs

- **Objectif principal** : dématérialiser l'enregistrement des clients et l'émission automatique des reçus et factures.
- Centraliser toutes les données (clients, séjours, paiements, chambres, événements) dans une base unique et sécurisée.
- Offrir une visibilité en temps réel sur la disponibilité et l'état des chambres.
- Fournir à la direction des tableaux de bord et KPI financiers, commerciaux et opérationnels.
- Gérer les droits d'accès par rôle (direction vs agents) pour sécuriser les informations sensibles.
- Réduire les erreurs de caisse, les pertes de reçus et les oublis de facturation.

1.3 Utilisateurs cibles

L'application est un outil interne. Elle n'est pas destinée aux clients de l'hôtel mais au personnel :

- **Le Chef / Directeur de l'hôtel** : Le Chef / Directeur de l'hôtel : supervise l'activité, consulte les KPI, les statistiques financières et les rapports.
- **Les Agents de réception** : Les Agents de réception : réalisent les enregistrements, génèrent reçus et factures, gèrent les réservations, l'état des chambres et les événements.
- **L'Administrateur système** : L'Administrateur système (optionnel) : gère les comptes utilisateurs et les paramètres de l'application.

2. Périmètre fonctionnel

2.1 Authentification, rôles et permissions

L'accès à l'application est protégé par une page d'authentification (identifiant + mot de passe). La gestion des accès repose sur un modèle Rôles / Permissions (RBAC).

- Connexion sécurisée par jeton JWT et mot de passe chiffré (BCrypt).
- Déconnexion automatique après une période d'inactivité.
- Réinitialisation / changement de mot de passe.
- Gestion des rôles : Directeur, Agent, Administrateur (rôles extensibles).
- Attribution fine de permissions à chaque rôle (voir §3, matrice des droits).
- Journal d'audit : traçabilité des actions sensibles (qui a créé/modifié/supprimé quoi et quand).

2.2 Gestion des clients

- Création d'une fiche client : nom/prénom (M./Mme), téléphone, type de pièce d'identité, numéro de pièce.
- Recherche et consultation rapide d'un client existant (par nom, téléphone ou pièce).
- Historique des séjours et des paiements par client.
- Détection des clients récurrents (fidélité).
- Respect de la confidentialité des données personnelles.

2.3 Enregistrement des séjours (check-in / check-out)

Reprend et modernise le formulaire papier actuel (N° Reçu, N° Chambre, M./Mme, Tél, Type de pièce, N° Pièce, Date d'entrée, Date de sortie, Nombre de jours, Montant, Réservation, RAP).

- Deux modes de location : « Passage » (à l'heure, avec heure d'entrée / heure de sortie) et « Séjour » (à la nuitée).
- Sélection de la chambre parmi les chambres disponibles uniquement.
- Calcul automatique du nombre de jours/nuits et du montant total.
- Gestion des arrhes / acompte (RAP – Reste À Payer calculé automatiquement).
- Numérotation automatique et unique des reçus.
- Changement automatique de l'état de la chambre (Occupée) à l'enregistrement.

2.4 Facturation, reçus et encaissement

- Génération automatique du reçu / de la facture au format PDF (en-tête GNIMAH, coordonnées, mentions légales).
- Impression directe et/ou envoi par e-mail / WhatsApp au client.
- Gestion des modes de paiement (espèces, mobile money, carte).
- Suivi des paiements partiels et du reste à payer.
- Facturation des extras / dépenses annexes (voir registre : « Dépense OBV », consommations).
- Clôture de caisse journalière et rapprochement des encaissements.

2.5 Gestion des réservations

- Création d'une réservation (client, chambre ou type de chambre, dates prévues, acompte).
- Statuts de réservation : en attente, confirmée, arrivée (check-in), annulée, no-show.

- Prévention des sursréservations (contrôle automatique de disponibilité).
- Conversion d'une réservation en séjour effectif en un clic.
- Rappels automatiques (arrivées du jour, départs du jour).
- Politique d'annulation et gestion des arrhes non remboursables (« non remboursable » figurant sur le reçu passage).

2.6 Gestion des chambres : disponibilité, état et entretien

Disponibilité & état

- Référentiel des chambres (numéro, catégorie/type, capacité, tarif passage, tarif nuitée, équipements).
- États en temps réel : Libre, Occupée, À nettoyer, En entretien/maintenance, Hors service.
- Vue d'ensemble type « plan des chambres » avec code couleur.

Entretien / Housekeeping

- Affectation des tâches de nettoyage au personnel d'entretien.
- Suivi de l'avancement (à faire / en cours / terminé) et validation par un superviseur.
- Signalement d'incidents et tickets de maintenance (plomberie, électricité, climatisation...).
- Historique d'entretien par chambre et alertes de maintenance préventive.

2.7 Gestion événementielle et calendriers

- Enregistrement d'événements pour les clients (réunions, célébrations, réservations de salle, etc.).
- Calendrier des événements (vue jour / semaine / mois) alimenté par les agents.
- Calendrier de disponibilité des chambres (planning d'occupation type diagramme de Gantt).
- Détection de conflits de réservation de salle ou de chambre.
- Association d'un devis / facture à un événement.

2.8 Statistiques, KPI et tableaux de bord (Direction)

Réservés au profil Directeur. Tableaux de bord interactifs avec graphiques et export.

KPI financiers

- Chiffre d'affaires (jour / semaine / mois / année), par type de location (passage vs séjour).
- Encaissements, restes à payer, dépenses et marge.
- Panier moyen par client / par séjour.

KPI opérationnels & hôteliers

- Taux d'occupation = $(\text{chambres vendues} \div \text{chambres disponibles}) \times 100$.
- ADR (Average Daily Rate) = $\text{revenu chambres} \div \text{nombre de chambres vendues}$.
- RevPAR (Revenue per Available Room) = $\text{ADR} \times \text{taux d'occupation}$.
- TRevPAR (revenu total $\div$ chambres disponibles) intégrant les revenus annexes.
- Durée moyenne de séjour (ALOS) = $\text{nuitées occupées} \div \text{nombre de réservations}$.

KPI clients & réservations

- Nombre de nouveaux clients vs clients fidèles.
- Taux de conversion des réservations, taux d'annulation et de no-show.
- Performance par agent (nombre d'enregistrements, chiffre d'affaires généré).

- Export des rapports en PDF et Excel.

2.9 Fonctionnalités additionnelles proposées (valeur ajoutée)

Au-delà du besoin exprimé, les fonctionnalités suivantes sont recommandées pour rendre l'application réellement optimale, sur la base des meilleures pratiques des logiciels de gestion hôtelière (PMS) du marché :

- Notifications & alertes : départs du jour, chambres à nettoyer, restes à payer, maintenance en retard.
- Tableau de bord d'accueil personnalisé selon le rôle (arrivées/départs du jour pour l'agent, KPI pour le directeur).
- Recherche globale et filtres avancés sur tous les registres.
- Mode hors-ligne léger / résilience aux coupures d'électricité et de réseau (fréquentes localement) avec synchronisation.
- Support multi-devises et affichage en FCFA.
- Envoi automatique de reçus par WhatsApp / SMS / e-mail.
- Gestion des extras et mini-bar / consommations rattachés au séjour.
- Gestion de plusieurs établissements (si extension future de la résidence).
- Sauvegarde automatique quotidienne de la base de données.
- Interface responsive (utilisable sur ordinateur, tablette et smartphone).
- Module de fidélité / réductions clients récurrents.
- Journal de caisse et rapport de clôture journalière imprimable.

3. Rôles et matrice des permissions

Le tableau ci-dessous précise les droits d'accès par fonctionnalité. (✓ = autorisé, — = non autorisé)

Fonctionnalité	Directeur	Agent	Admin
Enregistrement client & séjour	✓	✓	✓
Génération reçus / factures	✓	✓	✓
Gestion des réservations	✓	✓	✓
Gestion état / entretien des chambres	✓	✓	✓
Gestion des événements & calendriers	✓	✓	✓
Consultation des enregistrements	✓	✓	✓
KPI & statistiques financières	✓	—	✓
Rapports & exports direction	✓	—	✓
Gestion des tarifs des chambres	✓	—	✓
Gestion des comptes utilisateurs	—	—	✓
Paramétrage de l'application	✓	—	✓
Journal d'audit	✓	—	✓

4. Architecture et exigences techniques

4.1 Stack technologique

Couche	Technologie
Frontend	Angular (TypeScript), Angular Material, RxJS
Backend	Java 17+, Spring Boot (Spring Web, Spring Data JPA)
Sécurité	Spring Security + JWT, chiffrement BCrypt
Base de données	PostgreSQL (ou MySQL)
Génération PDF	iText / JasperReports (reçus & factures)
Graphiques / KPI	Chart.js ou ngx-charts
API	REST (JSON), documentée avec Swagger / OpenAPI
Conteneurisation	Docker (déploiement simplifié)
Contrôle de version	Git / GitHub

4.2 Architecture applicative

Architecture en couches (n-tiers) : une application front-end Angular (SPA) communique via une API REST sécurisée avec un back-end Spring Boot structuré en couches Controller → Service → Repository, lui-même connecté à une base de données relationnelle. L'authentification est assurée par jetons JWT ; chaque requête sensible est contrôlée côté serveur selon le rôle de l'utilisateur.

4.3 Principales entités du modèle de données

Entité	Description / champs clés
Utilisateur	id, nom, identifiant, mot de passe (hash), rôle, statut
Rôle / Permission	id, libellé, liste de permissions
Client	id, civilité, nom, téléphone, type pièce, n° pièce
Chambre	id, numéro, type, capacité, tarif passage, tarif nuitée, état
Séjour / Enregistrement	id, n° reçu, client, chambre, type (passage/séjour), entrée, sortie, nb jours, montant, RAP
Réservation	id, client, chambre, dates, statut, acompte
Paieement	id, séjour, montant, mode, date
Facture / Reçu	id, séjour, numéro, montant, PDF, date
Tâche d'entretien	id, chambre, type, statut, agent affecté, date
Événement	id, client, intitulé, date/heure, salle, statut
Dépense	id, libellé, montant, catégorie, date

5. Exigences non fonctionnelles

- **Sécurité** : Sécurité : chiffrement des mots de passe, contrôle d'accès par rôle, protection contre les injections et le CSRF, HTTPS obligatoire.
- **Performance** : Performance : temps de réponse < 2 s pour les opérations courantes.
- **Fiabilité** : Fiabilité : sauvegardes automatiques quotidiennes, journal des transactions.
- **Ergonomie** : Ergonomie : interface simple, en français, adaptée à des agents non informaticiens.
- **Disponibilité** : Disponibilité : fonctionnement continu, tolérance aux coupures réseau/électricité.
- **Compatibilité** : Compatibilité : navigateurs récents (Chrome, Firefox, Edge), affichage responsive.
- **Maintenabilité** : Maintenabilité : code documenté, architecture modulaire, API documentée (Swagger).
- **Évolutivité** : Évolutivité : possibilité d'ajouter des modules et plusieurs établissements.

6. Livrables et planning prévisionnel

6.1 Livrables

- Application web complète (back-end Spring Boot + front-end Angular).
- Base de données PostgreSQL avec jeu de données initial.
- Documentation technique et manuel utilisateur.
- Code source versionné (Git) et scripts de déploiement (Docker).
- Application déployée en ligne (hébergement + nom de domaine).

6.2 Phases de réalisation

Phase	Contenu	Durée estimée
1. Analyse & conception	Cahier des charges, maquettes, modèle de données	1 - 2 semaines
2. Authentification & rôles	Sécurité, gestion des utilisateurs et permissions	1 semaine
3. Cœur métier	Clients, séjours, chambres, reçus & factures	2 - 3 semaines
4. Réservations & entretien	Réservations, housekeeping, états des chambres	2 semaines
5. Événements & calendriers	Calendriers d'événements et de disponibilité	1 - 2 semaines
6. KPI & tableaux de bord	Statistiques, indicateurs, exports	1 - 2 semaines
7. Tests, déploiement & formation	Recette, mise en ligne, prise en main	1 - 2 semaines